2026年度全学共通科目
数理統計　講義資料

2026年10月01日(木)

1　教員紹介

- 森 隆大 (もり たかひろ)
- 所属
  - 国際高等教育院 非常勤講師
  - (2021年10月〜) 京都工芸繊維大学 助教
  - (2026年10月〜) 京都工芸繊維大学
- 経歴
  - (2021年4月〜2021年9月) 数理解析研究所 研究員
  - (2018年4月〜2021年3月) 京都大学 大学院理学研究科 数学・数理解析専攻 数理解析系 (博士課程)
  - (2016年4月〜2018年3月) 京都大学 大学院理学研究科 数学・数理解析専攻 数理解析系 (修士課程)
  - (2012年4月〜2016年3月) 京都大学 理学部
- 連絡先: tmori@kit.ac.jp
- 専門: 確率論 (キーワード: ランダムウォーク, ブラウン運動)

2　成績評価の方法

- おおよそ　期末試験: レポート課題 (2回程度): 出席点 = 6:3:1　の比率で評価を行う.
- 試験・レポートの結果と出席状況を基に, GPAや他クラスの授業評価との公平性を考慮して成績評価を行う.

期末試験

- 01/28(木) に対面での期末試験を実施する.

フィードバック授業

- 02/04(木) にフィードバック授業を実施し, 試験問題の解説を行う.

3　授業の進め方

基本的には指定した参考書 [1] に従い, シラバスの内容を交えながら授業を進める. 必ずしも参考書を購入する必要はない.

質疑応答

- メール, 授業前後の休み時間の他, 事前に連絡があれば木曜 2 限〜昼休みの間に講師控室 (1 共 106) にて質問を受け付ける.

シラバス [授業計画と内容]

1. 標本論【3 週】
   母集団と標本, 無作為抽出、層別無作為抽出、母平均、母分散、
   標本平均, 標本分散、不偏分散、統計的推測の考え方
2. 数理統計に現れる分布【3 週】
   正規分布, カイ二乗分布、 F 分布、 t 分布
3. 推定【3〜4 週】
   点推定, 区間推定、信頼係数、正規母集団の平均・分散の推定、
   ２標本の平均差・分散比の推定など
4. 仮説検定【3〜4 週】
   帰無仮説, 対立仮説、有意水準、第一種の過誤と第二種の過誤、
   母数に対する仮説の検定（正規分布の平均, 分散など)、適合度検定、分散分析の考え方
5. 回帰分析 （時間の都合により省略することがある. ）【1〜2 週】

参考書

[1] 東京大学教養学部統計学教室 編, 統計学入門 (基礎統計学 I). 東京大学出版会, 1991.

– 本授業の指定参考書. 基本的に第 9 章から進める.

[2] 東京大学教養学部統計学教室 編, 自然科学の統計学 (基礎統計学 III). 東京大学出版会, 1992.

– [1] の自然科学的な側面について数学的に詳細な記述がある.

[3] 栗栖忠, 濱田年男, 稲垣宣生 著, 統計学の基礎 (第 8 版). 裳華房, 2022.

– [1], [2] ほど詳細ではないが, 分野を概観するのに適している. 講義ノートを作る際に本書も参考にしている.

[4] 稲垣宣生 著, 数学シリーズ 数理統計学（改訂版）. 裳華房, 2003.

– 分布に関する具体例が多く載っている.

[5] 吉田伸生 著, 確率の基礎から統計へ [新装版]. 日本評論社, 2021.

– 数学的な部分を詳細に掘り下げて書かれている.